北京理工大学《线性代数B》
2019-2020学年第二学期期末试卷A卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
签名											

微信公众号：北理球知道

一、（10分）已知 $A=\begin{pmatrix}0&2&5\\0&1&3\\-1&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&2\\4&3\end{pmatrix}$，求行列式 $\begin{vmatrix}A^*&0\\0&2B\end{vmatrix}$ 的值。

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

二、（10 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & -5 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 2\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $A^{-1}XA=2A+XA$，求 X。

微信公众号：北理球知道

三、（10 分）对下列线性方程组

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=a \\ x_1+x_2+ax_3=a^2 \end{cases}$$

试讨论：当 a 取何值时，它有唯一解？无解？有无穷多解？并在有无穷多解时求其通解。（用导出组的基础解系表示通解）

四、（10 分）已知

$$\alpha_1=(1,1,1),\ \alpha_2=(1,1,0),\ \alpha_3=(1,0,0),\ \alpha_4=(1,2,-3)$$

(1) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩和一个极大无关组;

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

微信公众号：北理球知道

五、（10 分）已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一个基，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,$ $\beta_3=\alpha_3$。

(1) 证明 β_1,β_2,β_3 为 R^3 的一个基;

(2) 求基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵;

(3) 求向量 $\gamma=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$ 关于基 β_1,β_2,β_3 的坐标。

六、（10 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是欧氏空间 V 的一个正交向量组，证明 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关。

微信公众号：北理球知道

七、（10 分）已知线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k_1(1,0,0)^T+k_2(2,1,0)^T$，其中 k_1,k_2 为任意常数，求此方程组的解空间的一个标准正交基。

八、（10 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$。

(1) 用正交变换将它化为标准形，并给出所用的正交变换；

(2) 判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是否正定。

微信公众号：北理球知道

九、（10 分）已知 A 相似于对角矩阵 $\mathrm{diag}(1,-1,0)$。

(1) 求 A^2-I 的所有特征值;

(2) 证明 A^2-I 为不可逆矩阵。

十、（10 分）设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$, $r(A)=r$ $(0<r\le n)$。

(1) 试确定 A 的特征值的取值范围;

(2) 证明 A 一定可以相似对角化;

(3) 求行列式 $|A-2I|$ 的值。

微信公众号：北理球知道